

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 21. Закон больших чисел как частный случай центральной предельной теоремы и как обоснование аксиоматики

Источники: Ширяев 1, гл. I, §5-6; гл. III, §3; Ширяев 2, исторические комментарии об аксиоматике Колмогорова.

1. Короткий ответ

Закон больших чисел говорит, что среднее большого числа независимых одинаково распределенных наблюдений сходится к математическому ожиданию:

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{p} m, \quad m = \mathbb{E}X_1.$$

Центральная предельная теорема уточняет масштаб случайных отклонений. Если

$$\mathbb{E}X_1 = m, \quad \text{Var } X_1 = \sigma^2 \in (0, \infty),$$

то

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Из этой формулы видно, что

$$X_1 + \dots + X_n - nm$$

имеет типичный порядок $\sqrt{n}$, поэтому после деления на n отклонение среднего от m исчезает:

$$\bar{X}_n - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \frac{X_1 + \dots + X_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{p} 0.$$

Для индикаторов событий $X_k = \mathbf{1}_A^{(k)}$ это дает частотную формулу

$$\frac{N_n(A)}{n} \xrightarrow{p} P(A).$$

Поэтому вероятность в аксиоматике Колмогорова не определяется как частота, но закон больших чисел объясняет, почему вероятностная мера согласуется с наблюдаемыми частотами в длинных сериях независимых испытаний.

2. Полный ответ

2.1. Введение и основные идеи

В этом билете нужно связать три идеи:

- закон больших чисел;
- центральную предельную теорему;
- частотное обоснование вероятности как меры.

2.2. Закон больших чисел

Пусть

$$X_1, X_2, \dots$$

- независимые одинаково распределенные случайные величины. Обозначим

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad \bar{X}_n = \frac{S_n}{n}.$$

Если существует математическое ожидание

$$\mathbb{E}X_1 = m,$$

то закон больших чисел утверждает, что выборочное среднее $\bar{X}_n$ при больших n близко к m . В слабой форме это записывается так:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} m,$$

то есть для каждого $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{X}_n - m| > \varepsilon\} \rightarrow 0.$$

Интуитивно: отдельное наблюдение может сильно колебаться, но при усреднении независимые случайные отклонения взаимно компенсируются.

2.3. Центральная предельная теорема

Центральная предельная теорема дает более точное утверждение. Если, кроме среднего, существует конечная ненулевая дисперсия

$$\text{Var } X_1 = \sigma^2 \in (0, \infty),$$

то

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Здесь $\Rightarrow$ означает сходимость по распределению. Эквивалентно, для всех точек непрерывности функции распределения стандартного нормального закона:

$$P\left\{\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right\} \rightarrow \Phi(x),$$

где

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du.$$

2.4. Вывод ЗБЧ из ЦПТ

Теперь покажем, почему ЗБЧ можно получить из ЦПТ. Обозначим

$$Z_n = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}.$$

По ЦПТ

$$Z_n \Rightarrow Z, \quad Z \sim N(0, 1).$$

Последовательность, сходящаяся по распределению к настоящей случайной величине, ограничена по вероятности: ее значения не уходят на бесконечность с положительной вероятностью. Поэтому

$$Z_n = O_p(1).$$

Тогда

$$\bar{X}_n - m = \frac{S_n - nm}{n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_n \xrightarrow{p} 0.$$

Более подробно: для любого $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{X}_n - m| > \varepsilon\} = P\left\{|Z_n| > \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right\}.$$

Правая граница уходит в бесконечность, а Z_n остается ограниченной по вероятности, значит эта вероятность стремится к нулю. Это и есть слабый закон больших чисел.

2.5. Условия применимости теорем

Важно сказать на экзамене: не всякий закон больших чисел является буквально частным случаем ЦПТ. ЦПТ требует конечной ненулевой дисперсии, а слабый закон больших чисел может быть верен при более слабых условиях, например для iid-величин с конечным первым моментом. Поэтому корректная фраза такая: **при условиях ЦПТ закон больших чисел следует из нее как более грубое утверждение.**

2.6. Схема Бернулли и частотное обоснование

Исторически и методически главный пример - схема Бернулли. Пусть проводится последовательность независимых испытаний, и событие A происходит в каждом испытании с вероятностью

$$p = P(A).$$

Положим

$$X_k = \mathbf{1}_{\{A \text{ произошло в } k\text{-м испытании}\}}.$$

Тогда

$$P\{X_k = 1\} = p, \quad P\{X_k = 0\} = q = 1 - p,$$

и

$$\mathbb{E}X_k = p, \quad \text{Var } X_k = pq.$$

Число появлений события A за n испытаний равно

$$N_n(A) = X_1 + \dots + X_n.$$

Относительная частота равна

$$\nu_n(A) = \frac{N_n(A)}{n}.$$

Закон больших чисел Бернулли утверждает:

$$\frac{N_n(A)}{n} \xrightarrow{p} p.$$

То есть для каждого $\varepsilon > 0$

$$P\left\{\left|\frac{N_n(A)}{n} - p\right| > \varepsilon\right\} \rightarrow 0.$$

Если $0 < p < 1$, то из ЦПТ для индикаторов получаем более точную формулу:

$$\frac{N_n(A) - np}{\sqrt{npq}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Отсюда снова следует

$$\frac{N_n(A)}{n} - p = \sqrt{\frac{pq}{n}} \frac{N_n(A) - np}{\sqrt{npq}} \xrightarrow{p} 0.$$

2.7. Связь с аксиоматикой Колмогорова

Именно этот пример объясняет связь с аксиоматикой. В аксиоматике Колмогорова вероятность - это не предел частоты по определению, а мера

$$P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

на σ -алгебре событий, такая что

$$P(\Omega) = 1$$

и для попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots$

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

Такой подход математически удобен: он позволяет строить случайные величины, распределения, интегралы, условные ожидания и случайные процессы. Но возникает естественный вопрос: почему это число $P(A)$ имеет отношение к эксперименту?

Ответ дает закон больших чисел: если событие A наблюдается в длинной серии независимых повторений одного и того же опыта, то относительная частота события будет близка к $P(A)$ с вероятностью, стремящейся к единице. Поэтому мера P получает эмпирическую интерпретацию через устойчивость частот.

2.8. Эмпирическая интерпретация и применимость модели

Тонкость: закон больших чисел не доказывает аксиомы вероятности из физики. Он показывает, что если мы приняли колмогоровскую модель и независимость повторных испытаний, то модель предсказывает частотную устойчивость. Поэтому ЗБЧ является не логическим выводом аксиом из частот, а математическим обоснованием применимости аксиоматики к повторяемым экспериментам.

3. Основные определения

Сходимость по вероятности

Последовательность случайных величин Y_n сходится по вероятности к Y , если для каждого $\varepsilon > 0$

$$P\{|Y_n - Y| > \varepsilon\} \rightarrow 0.$$

Обозначение:

$$Y_n \xrightarrow{P} Y.$$

Сходимость по распределению

Последовательность Y_n сходится по распределению к Y , если

$$F_{Y_n}(x) \rightarrow F_Y(x)$$

во всех точках непрерывности F_Y . Обозначение:

$$Y_n \Rightarrow Y.$$

Эквивалентно, для всех ограниченных непрерывных функций f :

$$\mathbb{E}f(Y_n) \rightarrow \mathbb{E}f(Y).$$

Эта формулировка связана с Билетом 20, где распределения рассматриваются как функционалы на тестовых функциях.

Ограниченность по вероятности

Последовательность Y_n называется ограниченной по вероятности, если для каждого $\delta > 0$ существует $M > 0$ такое, что при всех достаточно больших n

$$P\{|Y_n| > M\} < \delta.$$

Пишут:

$$Y_n = O_p(1).$$

Если $Y_n \Rightarrow Y$, то $Y_n = O_p(1)$.

Слабый закон больших чисел

Для независимых одинаково распределенных величин $X_1, X_2, \dots$ с $\mathbb{E}X_1 = m$ слабый ЗБЧ утверждает

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{p} m$$

при соответствующих условиях. Для iid-величин достаточно $\mathbb{E}|X_1| < \infty$.

В частном случае конечной дисперсии это легко доказывается неравенством Чебышева.

Усиленный закон больших чисел

Усиленный ЗБЧ утверждает почти наверное сходимость:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow m \quad \text{п.н.}$$

Это более сильное утверждение, чем сходимость по вероятности.

Центральная предельная теорема

Если $X_1, X_2, \dots$ - iid-величины,

$$\mathbb{E}X_1 = m, \quad \text{Var } X_1 = \sigma^2 \in (0, \infty),$$

то

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Схема Бернулли

Это последовательность независимых испытаний с двумя исходами: успех с вероятностью p и неудача с вероятностью $q = 1 - p$. Если X_k - индикатор успеха, то

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

имеет биномиальное распределение:

$$P\{S_n = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Относительная частота

Если событие A произошло $N_n(A)$ раз в n испытаниях, то

$$\nu_n(A) = \frac{N_n(A)}{n}$$

называется относительной частотой события A .

4. Основные теоремы и свойства

1. Неравенство Чебышева

Если случайная величина Y имеет конечную дисперсию, то для любого $\varepsilon > 0$

$$P\{|Y - \mathbb{E}Y| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\text{Var } Y}{\varepsilon^2}.$$

Это базовый инструмент доказательства слабого ЗБЧ при конечной дисперсии.

2. Слабый ЗБЧ при конечной дисперсии

Пусть $X_1, X_2, \dots$ независимы, одинаково распределены,

$$\mathbb{E}X_1 = m, \quad \text{Var } X_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Тогда

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} m.$$

Доказательство:

$$\mathbb{E}\bar{X}_n = m,$$

а по независимости

$$\text{Var } \bar{X}_n = \text{Var} \left(\frac{S_n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \text{Var } S_n = \frac{1}{n^2} n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

По неравенству Чебышева:

$$P\{|\bar{X}_n - m| > \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

3. ЦПТ для iid-величин

При условиях

$$\mathbb{E}X_1 = m, \quad \text{Var } X_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$$

верна сходимость

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Смысл: сумма S_n сосредоточена около nm , а ее случайные флуктуации имеют масштаб $\sqrt{n}$.

4. ЗБЧ как следствие ЦПТ

Если выполнены условия ЦПТ, то

$$\bar{X}_n - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Второй множитель сходится по распределению к $N(0, 1)$, значит он ограничен по вероятности. Первый множитель стремится к нулю. Следовательно,

$$\bar{X}_n - m \xrightarrow{P} 0.$$

Это и есть слабый ЗБЧ.

5. Закон больших чисел Бернулли

В схеме Бернулли

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p).$$

Тогда

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p.$$

Через неравенство Чебышева:

$$\text{Var } \frac{S_n}{n} = \frac{pq}{n},$$

поэтому

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right\} \leq \frac{pq}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

Через ЦПТ:

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \Rightarrow N(0, 1),$$

откуда

$$\frac{S_n}{n} - p = \sqrt{\frac{pq}{n}} \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \xrightarrow{p} 0.$$

6. Частотная интерпретация вероятности

Если A - событие с вероятностью $P(A) = p$, а $\nu_n(A)$ - частота его появления в n независимых повторениях опыта, то

$$\nu_n(A) \xrightarrow{p} P(A).$$

Это объясняет, почему вероятность можно практически оценивать частотой:

$$P(A) \approx \frac{N_n(A)}{n}$$

при большом n .

5. Примеры

Пример 1. Подбрасывание монеты

Пусть A - выпадение орла, $P(A) = p$. В n независимых подбрасываниях

$$N_n(A) \sim \text{Bin}(n, p).$$

Тогда

$$\frac{N_n(A)}{n} \xrightarrow{p} p.$$

Если монета правильная, $p = 1/2$, и

$$\frac{N_n(A) - n/2}{\sqrt{n}/2} \Rightarrow N(0, 1).$$

ЗБЧ говорит, что доля орлов близка к $1/2$, а ЦПТ говорит, какого порядка типичное отклонение:

$$N_n(A) - \frac{n}{2}$$

обычно имеет порядок $\sqrt{n}$, а не порядок n .

Пример 2. Среднее измерений

Пусть измеряется величина m , а результат k -го измерения:

$$X_k = m + \xi_k,$$

где ошибки ξ_k независимы,

$$\mathbb{E} \xi_k = 0, \quad \text{Var } \xi_k = \sigma^2.$$

Тогда среднее измерений

$$\bar{X}_n = m + \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$$

сходится к m по вероятности. ЦПТ уточняет:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sigma} \Rightarrow N(0, 1).$$

Поэтому ошибка среднего имеет порядок

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Пример 3. Оценка вероятности события

Пусть нужно оценить вероятность отказа устройства A . Проводим n независимых испытаний и ставим

$$X_k = \mathbf{1}_{\{A \text{ произошло в } k\text{-м испытании}\}}.$$

Тогда

$$\hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

- естественная оценка $p = P(A)$. По ЗБЧ

$$\hat{p}_n \xrightarrow{P} p.$$

Если $0 < p < 1$, то по ЦПТ

$$\frac{\hat{p}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Это основа нормальных доверительных интервалов для вероятности.

Пример 4. Случайное блуждание

Пусть

$$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n,$$

где ξ_k - iid-шаги,

$$\mathbb{E} \xi_k = a, \quad \text{Var } \xi_k = \sigma^2.$$

Тогда

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} a,$$

а при $\sigma^2 > 0$

$$\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Это связывает билет с Билетом 19: траектория блуждания в среднем идет с линейной скоростью a , а случайные отклонения от прямой имеют масштаб $\sqrt{n}$.

6. Схемы доказательств / обоснований

Доказательство слабого ЗБЧ через Чебышева.

1. Берем

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}.$$

2. Считаю матожидание:

$$\mathbb{E}\bar{X}_n = m.$$

3. Считаю дисперсию, используя независимость:

$$\text{Var } \bar{X}_n = \frac{\sigma^2}{n}.$$

4. Применяю Чебышева:

$$P\{|\bar{X}_n - m| > \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

5. Правая часть стремится к нулю, значит

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} m.$$

Доказательство ЗБЧ как следствия ЦПТ.

1. По ЦПТ:

$$Z_n = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow Z \sim N(0, 1).$$

2. Значит $Z_n = O_P(1)$.

3. Переписываем отклонение среднего:

$$\bar{X}_n - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_n.$$

4. Произведение ограниченной по вероятности последовательности на числовую последовательность, стремящуюся к нулю, сходится к нулю по вероятности:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_n \xrightarrow{P} 0.$$

5. Следовательно,

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} m.$$

Доказательство частотной формулы.

1. Для события A вводим индикаторы:

$$X_k = \mathbf{1}_{\{A \text{ произошло в } k\text{-м испытании}\}}.$$

2. Тогда

$$\mathbb{E}X_k = P(A) = p.$$

3. Частота равна среднему индикаторов:

$$\nu_n(A) = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

4. По ЗБЧ:

$$\nu_n(A) \xrightarrow{P} p = P(A).$$

Это и есть математическая форма утверждения: “вероятность проявляется как устойчивая частота в длинной серии независимых испытаний”.

7. Что написать на доске

Минимальный набор формул:

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad \bar{X}_n = \frac{S_n}{n}.$$

ЗБЧ:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} m, \quad m = \mathbb{E}X_1.$$

ЦПТ:

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Вывод ЗБЧ из ЦПТ:

$$\bar{X}_n - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{P} 0.$$

Частоты:

$$X_k = \mathbf{1}_A^{(k)}, \quad \nu_n(A) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad \nu_n(A) \xrightarrow{P} P(A).$$

Фраза про аксиоматику:

$P(A)$ не определяется как частота, но ЗБЧ объясняет частотный смысл $P(A)$.

8. Типичные дополнительные вопросы

В каком смысле ЗБЧ является частным случаем ЦПТ?

При условиях ЦПТ нормированное отклонение

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}$$

имеет невырожденный предельный закон, значит отклонение $S_n - nm$ имеет порядок $\sqrt{n}$. После деления на n получаем отклонение среднего порядка $1/\sqrt{n}$, которое стремится к нулю по вероятности.

Почему нельзя сказать, что любой ЗБЧ следует из ЦПТ?

Потому что ЦПТ требует конечной ненулевой дисперсии, а некоторые формы ЗБЧ верны при более слабых условиях. Например, для iid-величин слабый ЗБЧ верен при $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, даже если дисперсия бесконечна.

Что сильнее: сходимость по вероятности или по распределению?

Сходимость по вероятности к константе влечет сходимость по распределению к этой константе. Обратно в общем случае неверно, но если

$$Y_n \Rightarrow c$$

к константе c , то

$$Y_n \xrightarrow{P} c.$$

В выводе ЗБЧ из ЦПТ мы используем не это напрямую, а факт, что нормированная сумма ограничена по вероятности.

Зачем в ЦПТ нормировка именно на $\sqrt{n}$?

Для независимых одинаково распределенных величин дисперсии суммируются:

$$\text{Var } S_n = n\sigma^2.$$

Стандартное отклонение суммы равно

$$\sigma\sqrt{n}.$$

Поэтому именно деление на $\sigma\sqrt{n}$ дает невырожденный предельный закон.

Как связаны ЗБЧ и оценивание вероятности?

Если $X_k = \mathbf{1}_A^{(k)}$, то

$$\mathbb{E}X_k = P(A).$$

Среднее индикаторов равно частоте события. По ЗБЧ частота сходится к $P(A)$, поэтому частота является состоятельной оценкой вероятности.

Что именно обосновывает ЗБЧ в аксиоматике Колмогорова?

Он обосновывает интерпретацию вероятности как идеального значения, около которого стабилизируются частоты в независимых повторениях. Но сами аксиомы - σ -алгебра, мера, счетная аддитивность - остаются математическими предположениями модели.

Почему независимость важна?

Без независимости среднее может не стабилизироваться около математического ожидания. Например, если все X_k равны одной и той же случайной величине X , то

$$\bar{X}_n = X$$

для всех n , и среднее не обязано сходиться к $\mathbb{E}X$ по вероятности.

Что будет при $\sigma^2 = 0$?

Тогда $X_1 = m$ почти наверное, и

$$\bar{X}_n = m$$

почти наверное для всех n . ЗБЧ тривиален, а стандартная формула ЦПТ с делением на σ неприменима.

9. Типичные ошибки

- Говорить, что частота “равна” вероятности при большом n . Правильно: частота близка к вероятности с большой вероятностью.
- Забывать вид сходимости: в слабом ЗБЧ это сходимость по вероятности, не поточечная сходимость для каждого исхода.
- Называть ЗБЧ частным случаем ЦПТ без оговорки о конечной дисперсии.
- Путать масштаб ЦПТ и ЗБЧ: сумма отклоняется на $\sqrt{n}$, среднее отклоняется на $1/\sqrt{n}$.
- Забывать независимость или хотя бы условия слабой зависимости.
- Для схемы Бернулли писать дисперсию частоты как $nprq$ вместо pq/n .
- Считать, что ЗБЧ доказывает существование вероятности как предела частот. В колмогоровской теории вероятность задается мерой, а ЗБЧ объясняет частотную устойчивость внутри модели.

10. Связи с другими билетами

- Билет 02: вероятностное пространство Колмогорова и счетная аддитивность меры.
- Билет 08: характеристические функции используются в доказательстве ЦПТ.
- Билет 09: независимость нужна для произведения характеристических функций и сложения дисперсий.
- Билет 11: математическое ожидание и дисперсия выражаются как интегралы.
- Билет 13: моменты связаны с производными характеристической функции.
- Билет 16: последовательность наблюдений можно рассматривать как дискретный случайный процесс.
- Билет 17: эргодичность обобщает идею сходимости временных средних.
- Билет 19: для случайных блужданий ЗБЧ и ЦПТ описывают асимптотику суммы шагов.
- Билет 20: слабая сходимость распределений формулируется через тестовые функции.
- Билет 24: достаточные условия эргодичности дают аналоги ЗБЧ для зависимых стационарных последовательностей.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. ЗБЧ:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{P} \mathbb{E}X_1.$$

2. ЦПТ:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

3. Из ЦПТ следует ЗБЧ, потому что отклонение суммы от nm имеет порядок $\sqrt{n}$, а после деления на n становится малым.

4. Для индикаторов событий:

$$\frac{N_n(A)}{n} \xrightarrow{P} P(A).$$

5. Это объясняет частотный смысл вероятности.

12. Минимум на хорошо

Нужно дополнительно:

- строго определить сходимость по вероятности и сходимость по распределению;
- назвать условия ЦПТ: iid, конечное среднее, конечная ненулевая дисперсия;
- аккуратно вывести

$$\bar{X}_n - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_n;$$

- разобрать схему Бернулли;
- сказать, что ЗБЧ шире ЦПТ и не всегда требует конечной дисперсии.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- доказательство слабого ЗБЧ через Чебышева;
- объяснение ограниченности по вероятности при сходимости по распределению;
- различие между слабым и усиленным ЗБЧ;
- фразу о том, что аксиоматика не выводится из частот, а получает через ЗБЧ экспериментальную интерпретацию;
- связь с эргодичностью: в более общих зависимых процессах роль ЗБЧ играют эргодические теоремы.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Закон больших чисел и центральная предельная теорема описывают асимптотику сумм независимых одинаково распределенных случайных величин. Пусть

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad \mathbb{E}X_1 = m.$$

Слабый закон больших чисел утверждает:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} m.$$

То есть для каждого $\varepsilon > 0$

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - m\right| > \varepsilon\right\} \rightarrow 0.$$

Центральная предельная теорема требует дополнительно конечной ненулевой дисперсии

$$\text{Var } X_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$$

и утверждает:

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Из этой формулы сразу видно, что отклонение суммы от nm имеет масштаб $\sqrt{n}$. Поэтому

$$\frac{S_n}{n} - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{P} 0.$$

Значит при условиях ЦПТ закон больших чисел получается как более грубое следствие: ЦПТ описывает форму флуктуаций, а ЗБЧ говорит только, что среднее стабилизируется.

Главный пример - схема Бернулли. Если A происходит с вероятностью p , а

$$X_k = \mathbf{1}_A^{(k)},$$

то

$$\mathbb{E}X_k = p.$$

Частота события равна

$$\nu_n(A) = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

По ЗБЧ:

$$\nu_n(A) \xrightarrow{P} p = P(A).$$

Это объясняет связь с аксиоматикой Колмогорова. В аксиоматике вероятность - это мера на σ -алгебре событий, а не частота по определению. Но закон больших чисел показывает, что в длинных сериях независимых повторений относительные частоты стабилизируются около этой меры. Поэтому аксиоматическая вероятность имеет частотную интерпретацию и применима к экспериментам.

В конце важно добавить оговорку: не всякий ЗБЧ является частным случаем ЦПТ, потому что ЗБЧ может быть верен при более слабых условиях. Но при конечной дисперсии ЦПТ действительно влечет слабый закон больших чисел.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить три формулы.

ЗБЧ:

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} m.$$

ЦПТ:

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Вывод:

$$\bar{X}_n - m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{P} 0.$$

Для события A :

$$\frac{N_n(A)}{n} \xrightarrow{P} P(A).$$

Главная фраза: вероятность в аксиоматике Колмогорова задается мерой, а закон больших чисел объясняет, почему эта мера наблюдается как устойчивая частота в длинной серии независимых испытаний.